
Refatoração no



rocket.chat

JUAN PIMENTEL & GABRIEL ALVES

OBJETO DE ESTUDO (ROCKET.CHAT)

- **O QUE É:** PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO OPEN SOURCE (CONCORRENTE DO SLACK).
- **STACK:** REACT, TYPESCRIPT, NODE.JS, METEOR.
- **DESAFIO:** CÓDIGO ANTIGO E GRANDE, DIFÍCIL DE MEXER.
- **OBJETIVO:** DIMINUIR OS PROBLEMAS ACUMULADOS NO CÓDIGO.



AJUSTE PRÉ REFATORAÇÃO NO SNIFFERTSX

- **DESAFIO INICIAL:** FERRAMENTA SNIFFTSX NÃO IDENTIFICAVA A QUANTIDADE TOTAL E POR ARQUIVO DOS SMELLS.
 - **AJUSTES REALIZADOS:** PERSONALIZAÇÃO PARA PARA O IDENTIFICAR TIPOS E CRIAR UM RESUMO, TAMBÉM ADICIONANDO A QUANTIDADE NA TABELA ORIGINAL.
 - **RESULTADO:** MAIOR FACILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE SMELLS POR TIPO E POR ARQUIVO DURANTE O PROCESSO (QUE ERA FEITO MANUALMENTE ANTES).
-

AJUSTE PRÉ REFATORAÇÃO NO SNIFFERTSX

ANTES

(index)	file	MUT	MBS	ANY	EIV	NNA	OFP
0	'GameCenterContainer.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
1	'GameCenterInvitePlayersModal.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
2	'GazzodownText.spec.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
3	'MarkdownText.spec.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
4	'MarkdownText.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
5	'RoomIcon.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
152	'MockedMediaCallProvider.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
153	'LoginForm.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
154	'RegisterForm.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0
155	'ResetPasswordPage.tsx'	'N'	'N'	1	0	0	0

DEPOIS

Resumo (React + TypeScript)
Arquivos analisados: 2486
Arquivos com smells: 156
Total de ocorrências: 408
Ocorrências por tipo:

(index)	Values
ANY	315
EIV	9
MUT	62
MBS	4
NNA	7
OFP	11

(index)	file	MUT	MBS	ANY	EIV	NNA	OFP
0	'useReloadOnError.spec.tsx'	0	0	7	0	0	0
1	'AttachmentThumb.tsx'	0	0	1	0	0	0
2	'useCollapse.tsx'	0	0	1	0	0	0
3	'ForwardMessageAction.spec.tsx'	0	0	1	0	0	0
4	'TimestampPicker.spec.tsx'	0	0	3	0	0	0
127	'Keypad.stories.tsx'	0	0	1	0	0	0
128	'MockedMediaCallProvider.tsx'	0	0	2	0	0	0
129	'LoginForm.tsx'	0	0	1	0	0	0
130	'RegisterForm.tsx'	0	0	1	0	0	0
131	'ResetPasswordPage.tsx'	0	0	1	0	0	0

DIAGNÓSTICO E MÉTRICAS

- **TOTAL DE *SMELLS*:** 408 DETECTADOS INICIALMENTE.
- **DISTRIBUIÇÃO DOS *SMELLS*:**
 - *ANY TYPE (ANY)*: 315 (CRÍTICO)
 - *MISSING UNION TYPE (MUT)*: 62
 - *OVERLY FLEXIBLE PROPS (OFP)*: 11
 - *ENUM IMPLICIT VALUES (EIV)*: 9
 - OUTROS: 11
- **FOCO:** REMOVER *SMELLS* COM MAIOR QUANTIDADE.
- **TIPOS ESCOLHIDOS:** *ANY*, *MUT*, *OFP* E *EIV*.
(UM A MAIS DO *OFP* POR FALTAR 1 DO *EIV*)

```
Resumo (React + TypeScript)
Arquivos analisados: 2486
Arquivos com smells: 156
Total de ocorrências: 408
Ocorrências por tipo:
```

(index)	Values
ANY	315
EIV	9
MUT	62
MBS	4
NNA	7
OFP	11

METODOLOGIA DE TRABALHO

- **DEFINIÇÃO:** ALTERAR A ESTRUTURA INTERNA SEM MUDAR O COMPORTAMENTO OBSERVÁVEL.
 - **ESTRATÉGIA:**
 - **REDE DE SEGURANÇA:** COMPILADOR TYPESCRIPT E ESLINT COMO VALIDADOR.
 - **ATOMICIDADE:** MUDANÇAS PEQUENAS E ISOLADAS.
 - **TESTE CONTÍNUO:** TESTES DURANTE CADA ALTERAÇÃO E REFATORAÇÃO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO (CAUSOU MUITA DEMORA POR CONTA DO TAMANHO DO PROJETO).
 - **PRIORIZAÇÃO:** ARQUIVOS CRÍTICOS (PACKAGES/LIVECHAT, APPS/METEOR).
-

SMELL #1 - ANY TYPE (ANY)

- **O PROBLEMA:** USO DE *ANY* DESLIGA A VERIFICAÇÃO DE TIPOS.
 - **CATEGORIA DE SMELL:** *PRIMITIVE OBSESSION / DISPENSABLES*.
 - **RISCO:** MASCARA ERROS DE *RUNTIME* (*CRASH* EM PRODUÇÃO).
 - **ARQUIVOS RESOLVIDOS:**
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/CONTEXT/INDEX.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/DRAGGABLE/DRAGGABLELIST.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/PREVIEW/DISPLAY/SURFACE/SURFACE.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/PREVIEW/DISPLAY/SURFACE/SURFACERENDER.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/PREVIEW/EDITOR/EDITORPANEL.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/PROTOTYPERENDER/PROTOTYPERENDER.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/RENDERPAYLOAD/RENDERPAYLOAD.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/TEMPLATES/CONTAINER/PAYLOAD.TSX
 - APPS/METEOR/CLIENT/PROVIDERS/OMNICHANNELPROVIDER.TSX
-

REFATORAÇÃO ANY (ANTES VS. DEPOIS)

TÉCNICAS UTILIZADAS:

- CENTRALIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO EM UM ÚNICO LUGAR.
- CRIAÇÃO DE UMA FONTE ÚNICA DE VERDADE.

ANTES (INSEGURO)

```
// Aceita qualquer coisa. Se 'nmae'  
for erro de digitação, quebra.  
function displayUser(user: any) {  
    return <div>{user.nmae}</div>;  
}
```

DEPOIS (SEGURO)

```
interface User { name: string; }  
  
// Compilador garante que a  
propriedade existe.  
function displayUser(user: User) {  
    return <div>{user.name}</div>;  
}
```

SMELL #2 - MISSING UNION TYPE (MUT)

- **O PROBLEMA:** REPETIÇÃO DE STRINGS MÁGICAS PELO CÓDIGO.
 - **CATEGORIA DE SMELL:** DUPLICATED CODE.
 - **RISCO:** ERROS DE DIGITAÇÃO (TYPOS) E DIFICULDADE DE ALTERAÇÃO EM MASSA.
 - **ARQUIVOS RESOLVIDOS:**
 - APPS/METEOR/CLIENT/ROUTER/INDEX.TSX
 - APPS/METEOR/CLIENT/STARTUP/ROUTES.TSX
 - APPS/METEOR/CLIENT/VIEWS/ADMIN/ENGAGEMENTDASHBOARD/ENGAGEMENTDASHBOARDPAGE.TSX
 - APPS/METEOR/CLIENT/VIEWS/ADMIN/ROUTES.TSX
 - APPS/METEOR/CLIENT/VIEWS/MARKETPLACE/APPSPAGE/APPSPAGECONTENTBODY.TSX
 - APPS/METEOR/CLIENT/VIEWS/TEAMS/CONTEXTUALBAR/CHANNELS/TEAMSCHANNELS.TSX
 - APPS/METEOR/CLIENT/VIEWS/OMNICHANNEL/AGENTS/AGENTSTABLE/AGENTSTABLE.TSX (LINHAS 28, 33)
 - APPS/METEOR/TESTS/MOCKS/CLIENT/ROUTERCONTEXTMOCK.TSX (LINHAS 19, 26)
-

REFATORAÇÃO MUT (ANTES VS. DEPOIS)

TÉCNICAS UTILIZADAS:

- CENTRALIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO EM UM ÚNICO LUGAR.
- CRIAÇÃO DE UMA FONTE ÚNICA DE VERDADE.

ANTES (REPETITIVO)

```
// Repetido em 10 arquivos  
function filter(status: 'open' | 'closed') { ...  
}
```

DEPOIS (ABSTRAÍDO)

```
type TicketStatus = 'open' | 'closed'; // Fonte  
única  
function filter(status: TicketStatus) { ... }
```

SMELL #3 - ENUM IMPLICIT VALUES (EIV)

- **O PROBLEMA:** ENUMS DEPENDENTES DE ÍNDICES AUTOMÁTICOS (0, 1, 2).
 - **CATEGORIA DE SMELL:** CHANGE PREVENTERS (FRAGILIDADE).
 - **RISCO:** INSERIR UM NOVO ITEM ALTERA OS VALORES DE TODOS OS OUTROS, CORROMPENDO DADOS SALVOS.
 - **ARQUIVOS RESOLVIDOS:**
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/CONTEXT/INDEX.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/DROPPABLE/DROPPABLELIST.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/PREVIEW/DISPLAY/SURFACE/SURFACE.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/PREVIEW/DISPLAY/SURFACE/SURFACERENDER.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/PREVIEW/EDITOR/EDITORPANEL.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/PROTOTYPEDRAWER/PROTOTYPEDRAWER.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/RENDERPAYLOAD/RENDERPAYLOAD.TSX
 - APPS/UIKIT-PLAYGROUND/SRC/COMPONENTS/TEMPLATES/CONTAINER/PAYLOAD.TSX
 - APPS/METEOR/CLIENT/PROVIDERS/OMNICHANNELPROVIDER.TSX
-

REFATORAÇÃO EIV (ANTES VS. DEPOIS)

TÉCNICAS UTILIZADAS:

- ATRIBUIÇÃO EXPLÍCITA DE VALORES CONSTANTES.
- GARANTIA DE QUE O VALOR É FIXO.

ANTES (FRÁGIL)

```
// Valores implícitos
enum Status {
    Active, // 0
    Inactive, // 1
    Archived // 2
}
```

DEPOIS (ROBUSTO)

```
enum Status {
    Active = 0,
    Inactive = 1,
    Archived = 2
}
```

SMELL #4 - OVERLY FLEXIBLE PROPS (OFP)

- **O PROBLEMA:** COMPONENTES ACEITANDO OBJETOS GENÉRICOS OU COMBINAÇÕES INVÁLIDAS.
- **CATEGORIA TEÓRICA:** BLOATERS (BAIXA COESÃO / LONG PARAMETER LIST).
- **RISCO:** COMPONENTES DIFÍCEIS DE ENTENDER E MANTER.
- **ARQUIVOS RESOLVIDOS:**
 - PACKAGES/LIVECHAT/SRC/COMPONENTS/UIKIT/MESSAGE/INDEX.TSX
 - LINHAS:
 - 19-25, 27-33,
 - 35-41, 43-49,
 - 51-57, 59-69,
 - 71-81, 83-89,
 - 91-97, 99-105,
 - 107-113

REFATORAÇÃO OFP (ANTES VS. DEPOIS)

TÉCNICAS UTILIZADAS:

- USO DE TIPOS ESTRITOS PARA DIFERENCIAR CASOS.
- DEFINIÇÃO CLARA DO CONTRATO DAS PROPS.

ANTES (CONFUSO)

```
const Button = (props: any) => {...}
```

DEPOIS (ESTRITO)

```
interface ButtonProps {  
  label: string;  
  onClick: () => void;  
}  
const Button = ({ label, onClick }: ButtonProps) => ...
```

ANÁLISE FINAL APÓS A REFATORAÇÃO

- **TOTAL DE SMELLS:** 305 DETECTADOS.
- **DISTRIBUIÇÃO DOS SMELLS:**
 - *ANY TYPE (ANY)*: 247
 - *MISSING UNION TYPE (MUT)*: 47
 - *OVERLY FLEXIBLE PROPS (OFP)*: 0
 - *ENUM IMPLICIT VALUES (EIV)*: 0
 - OUTROS: 11

```
Resumo (React + TypeScript)
Arquivos analisados: 2485
Arquivos com smells: 132
Total de ocorrências: 305
Ocorrências por tipo:
```

(index)	Values
ANY	247
EIV	0
MUT	47
MBS	4
NNA	7
OFP	0

RESULTADO E CONCLUSÃO

- IMPACTO QUANTITATIVO

Code Smell	Inicial	Final	Status
Enum Implicit Values	9	0	Totalmente Removido
Overly Flexible Props	11	0	Totalmente Eliminado
Any Type	315	247	Reduzido
Missing Union Type	62	47	Diminuído
Total	408	305	-25%

EFEITO OSMOSE

- **FATO:** 40 CORREÇÕES DIRETAS RESULTARAM EM 103 SMELLS RESOLVIDOS.
 - **CAUSA:** CORREÇÃO NA "RAIZ" (INTERFACES BASE / DEFINIÇÕES DE TIPO).
 - **EFEITO:** ARQUIVOS DEPENDENTES FORAM CORRIGIDOS AUTOMATICAMENTE SEM EDIÇÃO MANUAL.
-

CONCLUSÃO

- **CONFIABILIDADE:** CÓDIGO MAIS PROTEGIDO CONTRA ERROS INESPERADOS.
 - **CLAREZA:** O CÓDIGO FICOU MAIS FÁCIL DE ENTENDER E DE USAR COMO EXEMPLO.
 - **FACILIDADE DE MANUTENÇÃO:** MAIS SIMPLES DE ATUALIZAR E MELHORAR NO FUTURO.
 - **LIÇÃO:** USAR TIPOS BEM DEFINIDOS TRAZ BENEFÍCIOS CLAROS E DURADOUROS.
-

OBRIGADO!
